

1강

웹과 웹프로그래밍





spring

➤ 월드와이드웹 (WWW의 탄생)

- 영국의 팀 버너스리가 '하이퍼텍스트(hypertext)' 개념을 고안.
- 컴퓨터 과학지에 인터넷 공간에서 문서를 쉽게 연결하는 기술을 발표.
- 이것이 월드 와이드 웹(WWW, World Wide Web)의 시초가 됨.

➤ 초창기웹: 정적 페이지(Static Page)

- 서버가 클라이언트 요청에 대해 항상 같은 페이지를 반환
- (예: 회사 소개, 로고, 약도 등의 정보 제공)
- 단점: 검색, 로그인, 결제 등 사용자 상호작용 불가능

➤ 동적웹(Dynamic Web)의 등장

- 사용자 입력에 따라 서버가 다른 정보를 반환
- (예: 로그인 시 개인 정보 제공, 검색 결과 반환)
- ASP, PHP, JSP 등의 웹 프로그래밍 언어 등장



spring

➤ 웹서버와 웹어플리케이션서버

웹서버 (Web Server)

- 클라이언트 요청을 가장 먼저 받는 서버
- 정적 콘텐츠 제공 (HTML, CSS, JS, 이미지 등)
- 요청이 동적 처리가 필요하면 WAS에 위임



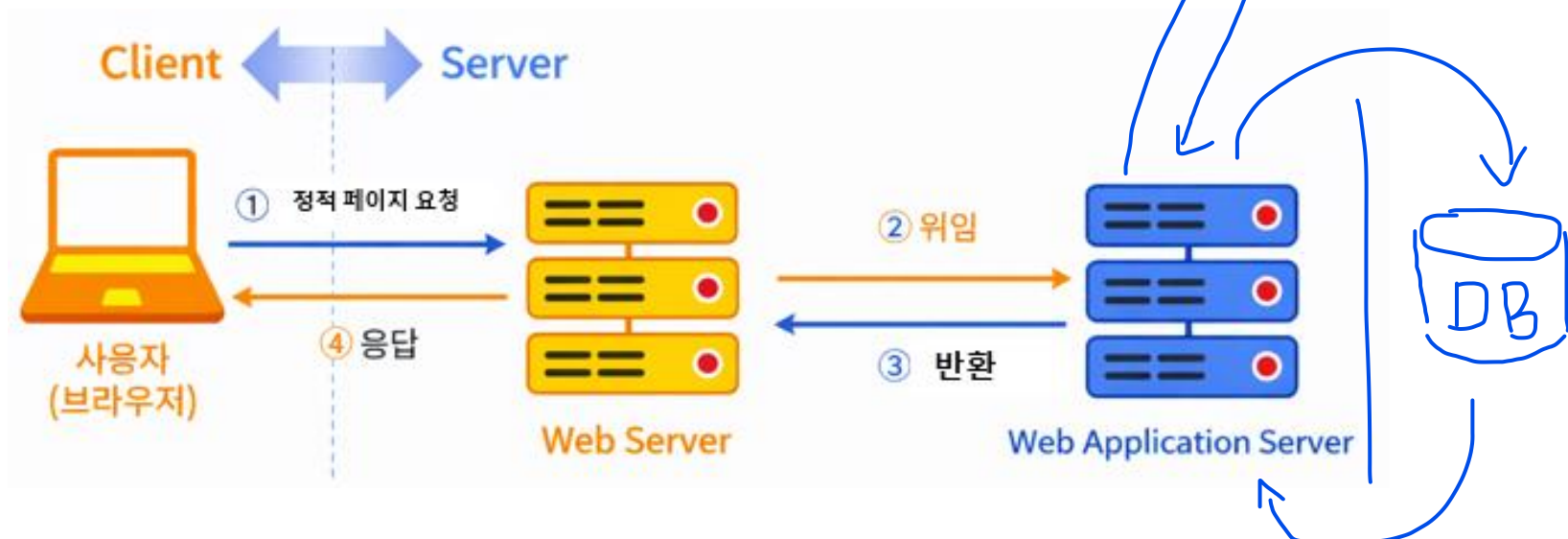


spring

➤ 웹서버와 웹어플리케이션서버

웹어플리케이션 서버 (WAS)

- 동적 콘텐츠 처리 (로그인, 검색, 결제 등)
- 데이터베이스(DB) 또는 외부 시스템과 연동
- 비즈니스 로직을 실행하고 웹 서버에 결과 반환



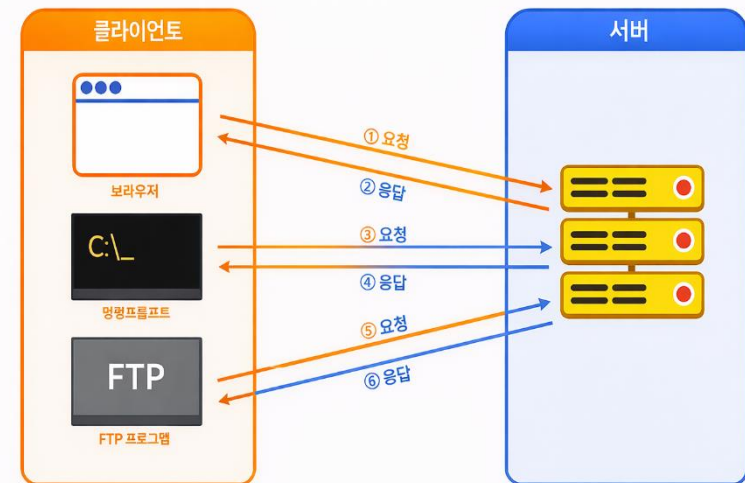


spring

➤ 웹서버와 웹어플리케이션서버

클라이언트에는 어떤 것들이 있나요?

- 서버에 서비스를 요청하고 서비스를 제공받는 쪽을 클라이언트라고 함
- 대표적으로 브라우저가 있음
- 일반적으로 브라우저를 이용해서 서버에 정보를 요청하고 서비스를 제공받기 때문에 클라이언트를 브라우저라고 함
- 브라우저 외에 명령 프롬프트, 스마트폰 앱, FTP 프로그램 등도 모두 클라이언트라고 함
- 서버에 특정 요청을 보내고 결과를 받는다면 모두 클라이언트라고 생각하면 됨



1강

도메인과 IP





spring

➤ 도메인이란

- 도메인이란, 인터넷에서 웹사이트의 주소 역할을 하는 문자열을 뜻함
- 사용자가 브라우저에 입력하면 해당 사이트로 연결됨

➤ 도메인 구성 요소(예.https://www.naver.com/news)

- 프로토콜(Protocol)
 - https:// → 웹사이트가 어떤 프로토콜을 사용하는지를 나타냄
 - HTTPS(HyperText Transfer Protocol Secure) → 보안이 강화된 HTTP로, 데이터를 암호화해서 주고받음
 - HTTP는 보안이 없고, HTTPS는 보안이 적용된 프로토콜

➤ 서브도메인(Subdomain)

- www. → World Wide Web을 의미 함
- 기술적으로 보면 서브도메인이기도 함
- 서브도메인은 메인 도메인의 하위 주소로 특정 서비스나 영역을 구분하는 데 사용됨



spring

➤ 도메인 이름(SLD, Second-Level Domain)

- naver → 사용자가 등록한 고유한 이름으로, 브랜드나 조직의 정체성을 나타냄

➤ 최상위 도메인(TLD, Top-Level Domain)

- .com
- 도메인의 최상위 계층을 의미함
- TLD는 여러 종류가 있음(.com / .org / .net / .kr 등)

➤ 포트 (Port, 선택 사항)

- www. → World Wide Web을 의미 함
- 기술적으로 보면 서브도메인이기도 함
- 서브도메인은 메인 도메인의 하위 주소로 특정 서비스나 영역을 구분하는 데 사용됨



spring

➤ 경로 (Path, 선택 사항)

- /news → 특정 페이지나 리소스의 위치를 나타냄

➤ 쿼리 스트링(Query String, 선택 사항)

- <https://www.naver.com/search?q=날씨>
- '?q=날씨' 부분이 쿼리 스트링이며, 추가적인 요청 정보를 포함
- q라는 키에 날씨라는 값을 전달한다는 의미
- 여러 개의 데이터를 전달할 경우 &로 구분할 수 있음(?q=날씨&lang=ko)



spring

➤ IP 주소란?

- IP(Internet Protocol) 주소는 인터넷에서 각 기기를 식별하는 숫자로 된 주소
- IPv4: 192.168.1.1, 223.130.195.200(숫자 4개, 0~255 사이) ← 32bit = 4byte
- IPv6: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334 (더 긴 형태로 확장됨) ← 128bit = 16 byte

➤ IP주소와 도메인

- IP 주소는 컴퓨터가 이해하는 주소, 도메인은 사람이 이해하기 쉬운 주소
- 웹사이트에 접속할 때, 브라우저는 DNS 서버를 통해 도메인을 IP 주소로 변환
- 'www.naver.com'을 입력하면, DNS가 이를 223.130.195.200 같은 IP 주소로 변환하고 해당 서버에 접속
- 일반적으로 IP 주소는 변경될 수 있지만, 도메인은 보통 고정함